

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів
програм »

Виконала:

студентка групи ІМ-53

Кіосова Софія Олександрівна

Номер в списку - 13

Перевірів:

Рекечинський Д. О

Київ 2020

Завдання

1. Створити у середовищі розробки новий проект з ім'ям Lab2.
2. Скопіювати проект і отримати виконуваний файл програми.
3. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
4. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми

Завдання згідно варіанту

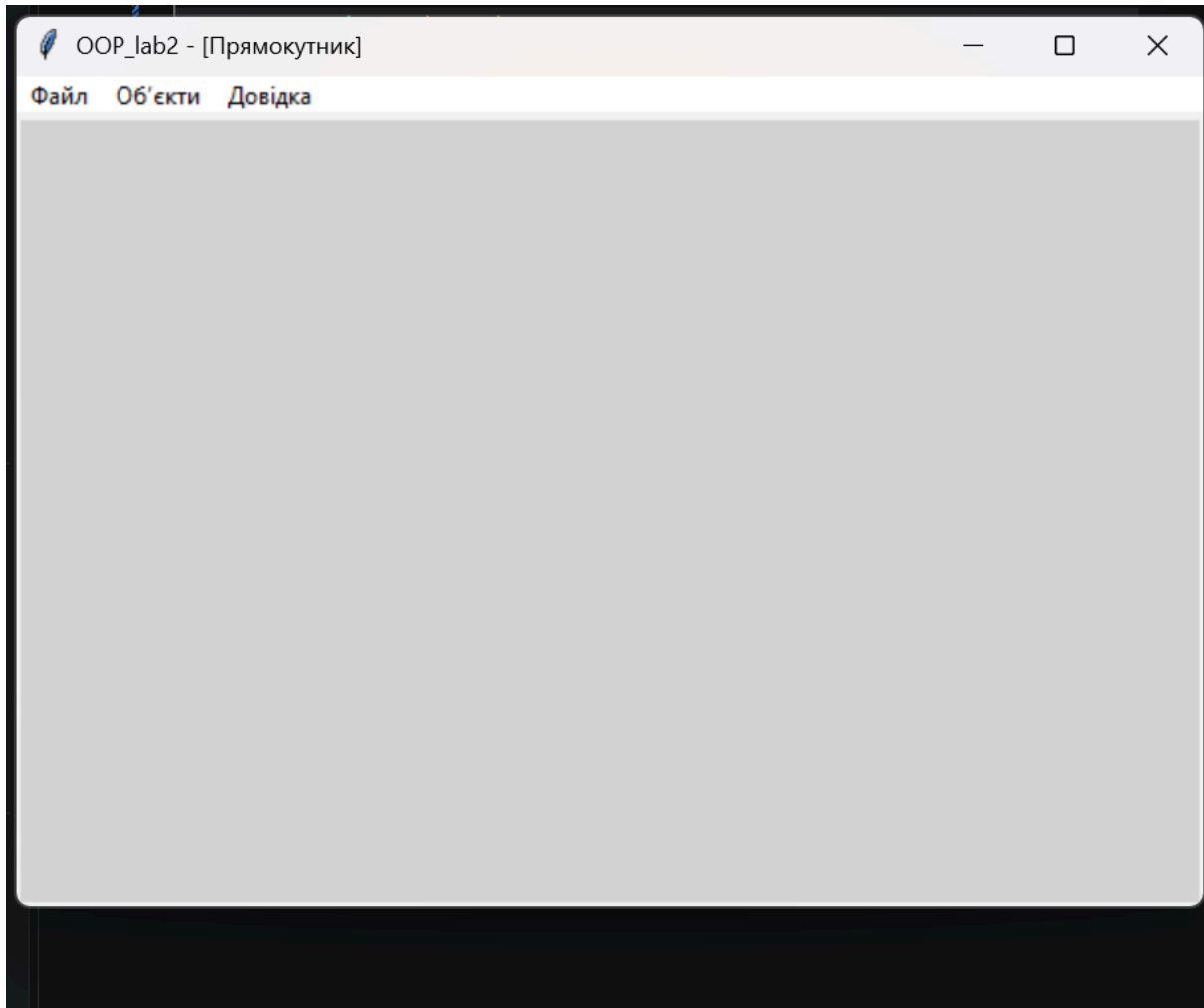
1. У звіті повинна бути схема успадкування класів – діаграма класів.
2. Для вибору типу об'єкта в графічному редакторі Lab2 повинно бути меню "Об'єкти" з чотирма підпунктами. Меню "Об'єкти" повинно бути праворуч меню "Файл" та ліворуч меню "Довідка". Підпункти меню "Об'єкти" містять назви українською мовою геометричних форм. Геометричні форми згідно варіанту завдання
3. Масив вказівників для динамічних об'єктів типу Shape $N=113$
4. Гумовий" слід при вводі об'єктів суцільна лінія червоного кольору для варіантів $(Ж \bmod 4 = 1)$
5. 6.1. Прямокутник (Увід - від центру до одного з кутів для варіантів $(Ж \bmod 2 = 1)$) (Відображення - чорний контур прямокутника без заповнення для $(Ж \bmod 5 = 3$ або $4)$) (Кольори заповнення - світло-зелений для $(Ж \bmod 6 = 1)$)
6. Еліпс (Увід - по двом протилежним кутам охоплюючого прямокутника для варіантів $(Ж \bmod 2 = 1)$) (Відображення - чорний контур з кольоровим заповненням для $(Ж \bmod 5 = 3$ або $4)$) (Кольори заповнення - жовтий для $(Ж \bmod 6 = 1)$)
7. Позначка поточного типу об'єкту, що вводиться в заголовок вікна для $(Ж \bmod 2 = 1)$

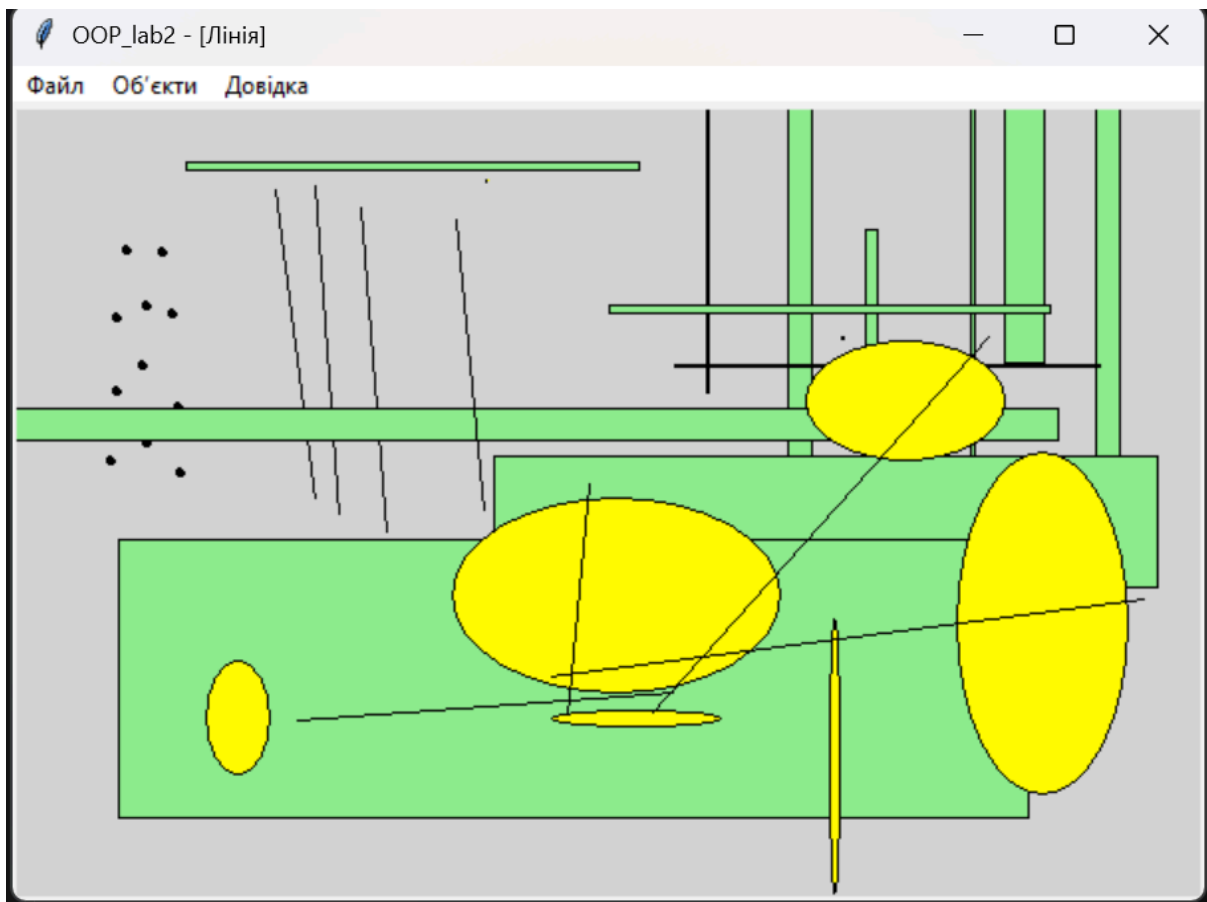
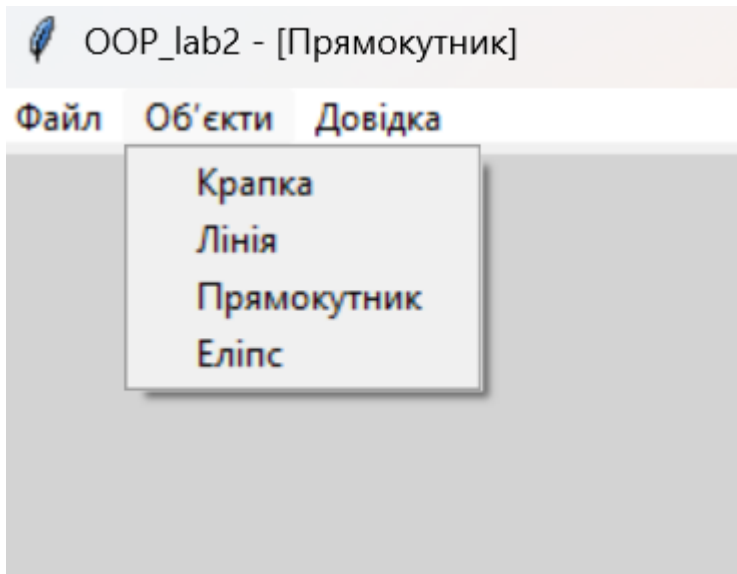
($Ж = 13$) буде:
 - статический массив для Shape $(13 \bmod 3 = 1)$ обсягом 113 об'єктів
 - "гумовий" слід $(13 \bmod 4 = 1)$ – суцільна лінія червоного кольору
 - прямокутник: - Увід від центру до одного з кутів $(13 \bmod 2 = 1)$
 - Відображення - чорний контур прямокутника без заповнення $(Ж \bmod 5 = 3)$
 - Кольори заповнення - світло-зелений $(Ж \bmod 6 = 1)$
 - еліпс: - Увід по двом протилежним кутам охоплюючого прямокутника $(Ж \bmod 2 = 1)$
 - Відображення чорний контур з кольоровим заповненням $(Ж \bmod 5 = 3$ або $4)$
 - колір заповнення: жовтий $(Ж \bmod 6 = 1)$
 - Позначка поточного типу об'єкту, що вводиться в заголовок вікна для $(Ж \bmod 2 = 1)$

Структура проекту

- [main.py](#) – головний файл, точка входу у програму
- [editor.py](#) – Логіка малювання
- [shapes.py](#) – Модель даних
- [window.py](#) – Побудова графічного інтерфейсу

Скріншоти





Блок-схеми

